Manual del Usuario — Taller Integrador de Repaso

Campo	Detalle
Materia	Laboratorio de Programación (LPR) — 5°
Institución	E.E.S.T. N° 20 "Bangtan Sonyeondan" – Vicente López
Estudiante	Alexander Veit
Archivo	`src/main.cpp`
Actividad	6 — Suite de Taller de Repaso e Integración
Lenguaje	C++ (C++11 o superior)

---

1. Descripción General

Este programa es un **taller integrador** que repasa tres conceptos fundamentales de C++:

#	Concepto	Función asociada
1	Recursividad	`sumaRecursiva(int n)`
2	Arreglos + Búsqueda secuencial	(bloque en `main`)
3	Punteros + Intercambio por referencia	`intercambiarValores(int*, int*)`

---

2. Compilación y Ejecución

Requisitos

- Compilador **g++** (GCC ≥ 7) o **clang++**.
- Sistema operativo: Linux, macOS o Windows (con WSL / MinGW).

Comandos

```
# Compilar
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -o taller src/main.cpp

# Ejecutar
./taller
```

Salida Esperada

```
======================================================
  TALLER INTEGRADOR REPASO - ESTUDIANTE: Alexander Veit
======================================================

=== RETO 1: SUMA RECURSIVA ===
Suma acumulada de 1 hasta 5: 15

=== RETO 2: BUSQUEDA EN MEMORIA CONTIGUA ===
[SISTEMA] Valor 18 hallado en el indice [6]
          Direccion RAM Hexadecimal: 0x7ffd...

=== RETO 3: INTERCAMBIO DE CELDAS ===
Valores previos  -> X: 100 | Y: 500
Valores actuales -> X: 500 | Y: 100
======================================================
```

- La dirección hexadecimal varía por cada ejecución

Estructura del main.cpp()

```
main()
 ├── Banner de identificación
 ├── RETO 1 → llama a sumaRecursiva(5)
 ├── RETO 2 → Búsqueda lineal en vectorDatos[10]
 │            └── break al encontrar (optimización)
 ├── RETO 3 → llama a intercambiarValores(&x, &y)
 └── return 0
```

Variables del main.cpp()

Variable	Tipo	Valor inicial	Propósito
`num`	`int`	`5`	Límite para la suma recursiva
`TAM`	`const int`	`10`	Tamaño del arreglo
`vectorDatos`	`int[10]`	`{12,45,78,90,122,5,18,33,67,99}`	Datos para búsqueda
`numeroBuscar`	`int`	`18`	Valor objetivo
`hallado`	`bool`	`false`	Flag de éxito en búsqueda
`x`, `y`	`int`	`100`, `500`	Variables para intercambio

Conceptos Repasados

Concepto	Dónde se aplica
Recursividad (caso base + caso recursivo)	Reto 1
Memoria contigua (arreglos, índices, `&`)	Reto 2
Búsqueda secuencial O(n) con `break`	Reto 2
Punteros (`*` desreferencia, `&` dirección)	Reto 3
Paso por referencia (modificación in place)	Reto 3

Codigo Fuente Completo

```
/*
   ================================================================
   Materia: Laboratorio de Programación (LPR) — 5°
   Institución: E.E.S.T. N° 20 "Bangtan Sonyeondan" - Vicente López
   Archivo: src/main.cpp
   Actividad 6: Suite de Taller de Repaso e Integración
```

```
   ================================================================
*/

#include <iostream>

using namespace std;

// Prototipos de funciones modulares
int sumaRecursiva(int n);
void intercambiarValores(int* ptrA, int* ptrB);

int main() {
    cout << "======================================================" << endl;
    cout << "  TALLER INTEGRADOR REPASO - ESTUDIANTE: Alexander Veit " << endl;
    cout << "======================================================" << endl;

    // --- RETO 1: RECURSIVIDAD ---
    cout << "\n=== RETO 1: SUMA RECURSIVA ===" << endl;
    int num = 5;
    cout << "Suma acumulada de 1 hasta " << num << ": " << sumaRecursiva(num) << endl;

    // --- RETO 2: ARRAYS Y BÚSQUEDA SECUENCIAL ---
    cout << "\n=== RETO 2: BUSQUEDA EN MEMORIA CONTIGUA ===" << endl;
    const int TAM = 10;
    int vectorDatos[TAM] = {12, 45, 78, 90, 122, 5, 18, 33, 67, 99};
    int numeroBuscar = 18;
    bool hallado = false;

    for (int i = 0; i < TAM; i++) {
        if (vectorDatos[i] == numeroBuscar) {
            cout << "[SISTEMA] Valor " << numeroBuscar << " hallado en el indice [" << i << "]" <
            cout << "          Direccion RAM Hexadecimal: " << &vectorDatos[i] << endl;
            hallado = true;
            break;
        }
    }

    if (!hallado) {
        cout << "[SISTEMA] El valor " << numeroBuscar << " no existe en el arreglo." << endl;
    }

    // --- RETO 3: INTERCAMBIO CON PUNTEROS ---
    cout << "\n=== RETO 3: INTERCAMBIO DE CELDAS ===" << endl;
```

```
    int x = 100, y = 500;
    cout << "Valores previos  -> X: " << x << " | Y: " << y << endl;

    intercambiarValores(&x, &y);

    cout << "Valores actuales -> X: " << x << " | Y: " << y << endl;
    cout << "=====================================================" << endl;

    return 0;
}

int sumaRecursiva(int n) {
    if (n <= 0) return 0;
    return n + sumaRecursiva(n - 1);
}

void intercambiarValores(int* ptrA, int* ptrB) {
    int temporal = *ptrA;
    *ptrA = *ptrB;
    *ptrB = temporal;
}
```